

第一次作业

作业1:

已知: $P(A) + P(B) = 0.9$ $P(A \cup B) = 0.5$

求: $P(\bar{A}B) + P(A\bar{B}) = ?$ 需给出计算过程

答:

$$P(\bar{A}B) + P(A\bar{B}) = P(A \cup B) - P(AB)$$

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.9 - 0.5 = 0.4$$

$$P(\bar{A}B) + P(A\bar{B}) = P(A \cup B) - P(AB) = 0.5 - 0.4 = 0.1$$

作业2:

教室里有5个人，求至少两个人生日在同一个月概率。

解：设B表示“至少有两人的生日在同一个月”，由于事件B的分解较为复杂，但对立事件的分解较为简单，故通过求其对立事件的概率进行计算。

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{P_{12}^5}{12^5} = \frac{89}{144}$$

作业3:

在区间 $[-1, 1]$ 上随机取一个数 x ,

$\cos \frac{\pi x}{2}$ 的值介于 $0 \sim 1/2$ 之间的概率是 ()

解: 几何概型与三角函数计算

在区间 $[-1, 1]$ 上随机取一个数 x , 即 $x \in [-1, 1]$ 时, 要使 $\cos \frac{\pi x}{2}$ 的值介于 $0 \sim 1/2$ 之间

$$-\frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi x}{2} \leq -\frac{\pi}{3} \quad \text{或} \quad \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi x}{2} \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore -1 \leq x \leq -\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \leq x \leq 1 \quad \text{区间长度为 } 2/3$$

由几何概型知,

$$\cos \frac{\pi x}{2} \text{ 的值介于 } 0 \sim 1/2 \text{ 之间的概率为 } \frac{2/3}{2} = \frac{1}{3}$$